

第一个偏置

待测电流1: I_F / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	300.0	有效数字位数正确
2	200.0	有效数字位数正确
3	100.0	有效数字位数正确
4	0	有效数字位数正确
5	-100.0	有效数字位数正确
6	-200.0	有效数字位数正确
7	-300.0	有效数字位数正确

输出电压1: U_F / mV

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	28.0	有效数字位数正确
2	27.0	有效数字位数正确
3	26.0	有效数字位数正确
4	25.0	有效数字位数正确
5	24.0	有效数字位数正确
6	22.9	有效数字位数正确
7	21.9	有效数字位数正确

待测电流1（反向）: I_R / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	-300.0	有效数字位数正确
2	-200.0	有效数字位数正确
3	-100.0	有效数字位数正确
4	0	有效数字位数正确
5	100.0	有效数字位数正确
6	200.0	有效数字位数正确
7	300.0	有效数字位数正确

输出电压1（反向）: U_R / mV

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	21.9	有效数字位数正确
2	22.7	有效数字位数正确
3	23.8	有效数字位数正确
4	24.9	有效数字位数正确
5	25.9	有效数字位数正确
6	26.8	有效数字位数正确
7	27.9	有效数字位数正确

第二个偏置

待测电流2: I_F / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	0	有效数字位数正确

输出电压2: U_F / mV

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	0	有效数字位数正确

待测电流2（反向）: I_R / mA

输出电压2（反向）: U_R / mV

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	0	有效数字位数正确

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	0	有效数字位数正确

开关：使用第三个偏置

已关闭

第三个偏置

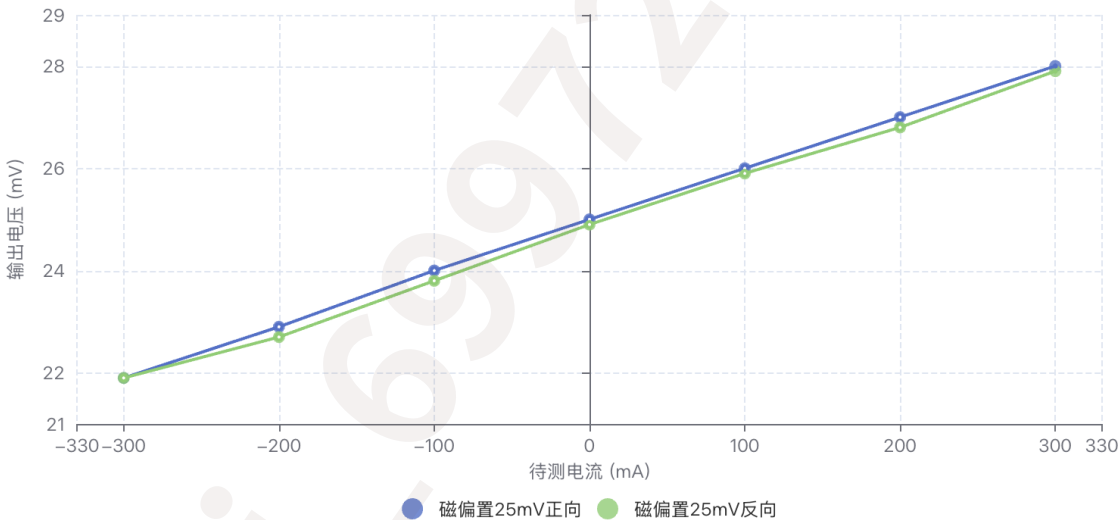
作图法：不同磁偏置下待测电流与输出电压的关系曲线

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：45

x轴：待测电流，y轴：输出电压

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
磁偏置25mV正向	折线		待测电流1	输出电压1
磁偏置25mV反向	折线		待测电流1（反向）	输出电压1（反向）

不同磁偏置下待测电流与输出电压的关系曲线



思考题：对该曲线进行简要分析说明，并讨论一下可能的误差来源。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

两条曲线均呈现出良好的线性关系，输出电压随待测电流从-300 mA增大至+300 mA而单调递增，对应输出电压范围约为22 mV至28 mV。两条直线斜率基本一致，说明正反向磁偏置对传感器灵敏度影响不大。但两条曲线存在明显的纵向平移：正向偏置（蓝色）整体略高于反向偏置（绿色），相同电流下输出电压相差约0.5~1.0 mV，这是因为不同偏置方向下GMR元件初始电阻不同，导致惠斯通电桥的初始不平衡电压存在差异。在待测电流较大的正向端（约+200 mA以上），两条曲线逐渐趋于重合，说明强电流产生的磁场已主导传感器响应，偏置方向的影响被削弱。

在误差来源方面，首先，正反向偏置下输出电压基线不同，若未经零点校准，会引入系统性偏差。其次，待测电流导线若未严格穿过传感器中心，位置偏差会导致有效磁场不一致，影响灵敏度重复性。此外，环境杂散磁

场（如地磁场或周边电路电流）会叠加在待测磁场上，在小电流区域尤为明显。温度漂移也是不可忽视的因素，GMR元件长时间通电后的热效应会使输出基线缓慢偏移。最后，在电流接近 $\pm 300\text{ mA}$ 时，GMR元件可能趋近磁饱和区，线性度开始下降，两曲线在大电流端趋于重合也印证了这一点。